

Отчет о прохождении 3 этапа внешнего курса

Продвинутые темы

Смирнов Артём Сергеевич, 1032252364, НПИбд-02-25

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение работы	8
4.1	Редактор vim	8
4.2	Файлы, переменные и скрипты Bash	11
4.3	Алгоритмы, поиск и обработка текста	17
4.4	Права доступа и системные утилиты	23
5	Выводы	26
	Список литературы	27

Список иллюстраций

4.1 Задание 1	8
4.2 Задание 2	9
4.3 Задание 3	9
4.4 Задание 4	10
4.5 Задание 5	10
4.6 Задание 6	11
4.7 Задание 7	11
4.8 Задание 8	12
4.9 Задание 9	12
4.10 Задание 10	13
4.11 Задание 11	13
4.12 Задание 12	14
4.13 Задание 13	14
4.14 Задание 14	15
4.15 Задание 15	15
4.16 Задание 16	16
4.17 Задание 17	16
4.18 Задание 18	16
4.19 Задание 19	17
4.20 Задание 20	17
4.21 Задание 21	18
4.22 Задание 22	18
4.23 Задание 23	19
4.24 Задание 24	19
4.25 Задание 25	20
4.26 Задание 26	20
4.27 Задание 27	21
4.28 Задание 28	21
4.29 Задание 29	22
4.30 Задание 30	22
4.31 Задание 31	23
4.32 Задание 32	23
4.33 Задание 33	24
4.34 Задание 34	24
4.35 Задание 35	25
4.36 Задание 36	25

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомиться с третьим этапом внешнего курса Stepik «Введение в Linux», посвящённым продвинутым темам: редактору `vim`, сценариям оболочки, поиску данных и работе с правами доступа.

2 Задание

Изучить материалы третьего этапа внешнего курса, выполнить задания по использованию `vim`, `shell`-скриптов, текстовых утилит и системных команд Linux, а затем оформить результаты прохождения.

3 Теоретическое введение

Продвинутый этап курса объединяет темы, необходимые для уверенной повседневной работы в Linux. К ним относятся текстовый редактор `vim`, сценарии оболочки `Bash`, средства поиска и обработки текста (`find`, `grep`, `sed`), основы построения графиков и права доступа к файлам. Эти инструменты являются базой для автоматизации и администрирования Linux-систем.

4 Выполнение работы

4.1 Редактор vim

Третий этап начался с заданий по основам редактора vim, в том числе по способам выхода из редактора и сохранения файла (рис. 4.1).

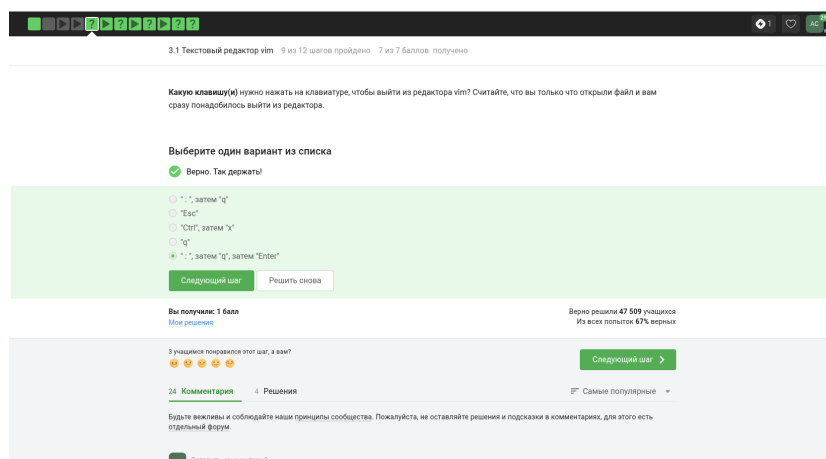


Рис. 4.1: Задание 1

Далее рассматривались перемещения по словам и особенности восприятия текста редактором как последовательности объектов (рис. 4.2).

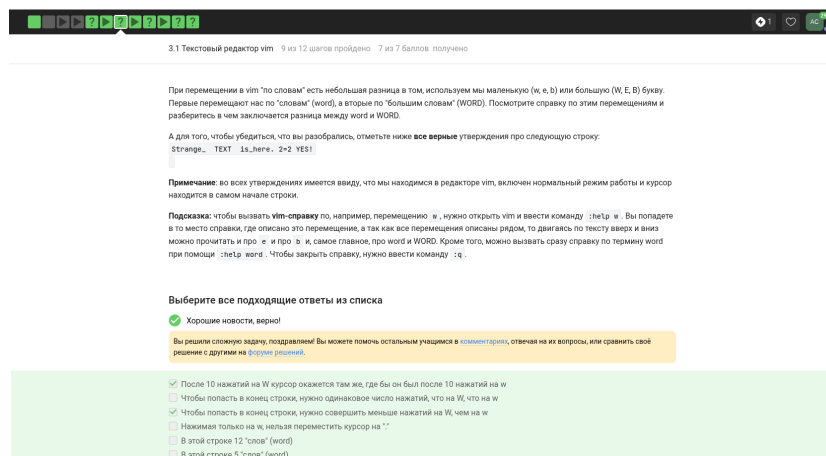


Рис. 4.2: Задание 2

Следующий блок касался операций удаления, копирования, вставки и комбинирования команд перемещения в vim (рис. 4.3).

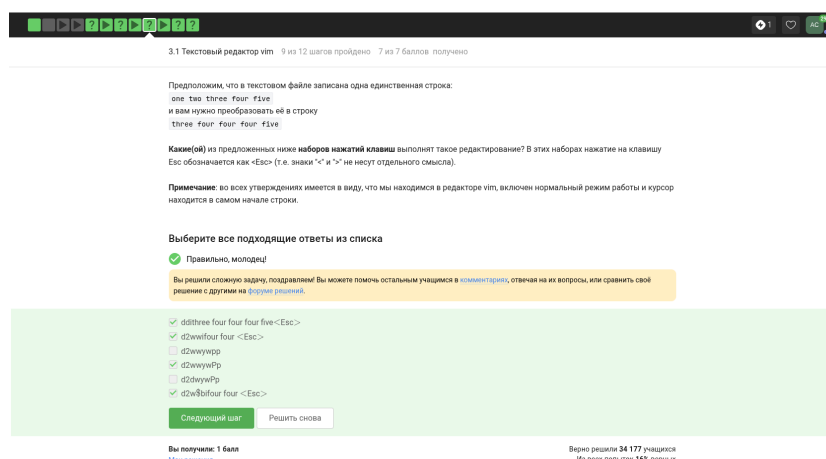


Рис. 4.3: Задание 3

Также были повторены команды поиска и замены по шаблону в пределах строки, диапазона или всего файла (рис. 4.4).

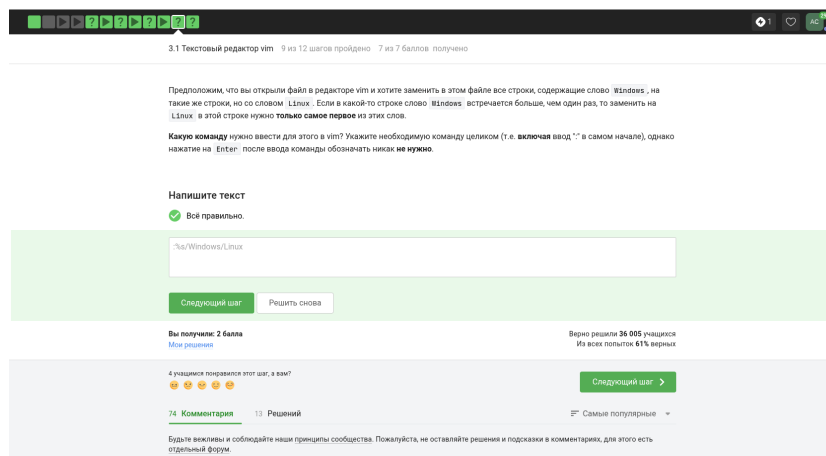


Рис. 4.4: Задание 4

Дополнительные задания были посвящены использованию визуального режима и работе с буфером обмена редактора (рис. 4.5, 4.6).

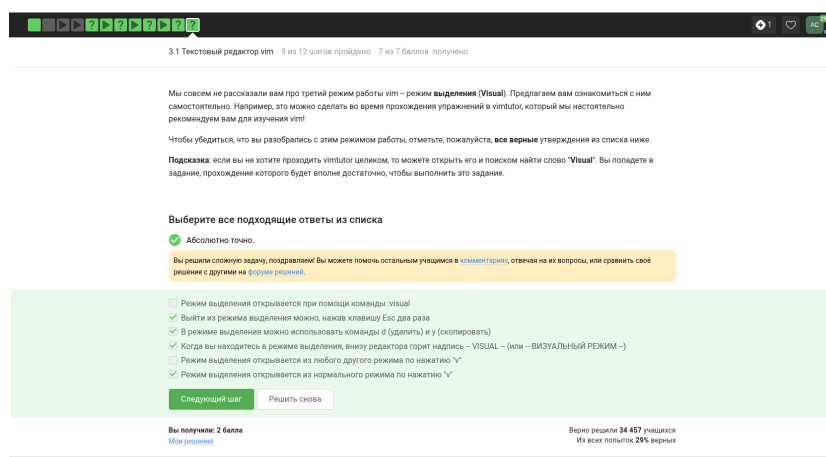


Рис. 4.5: Задание 5

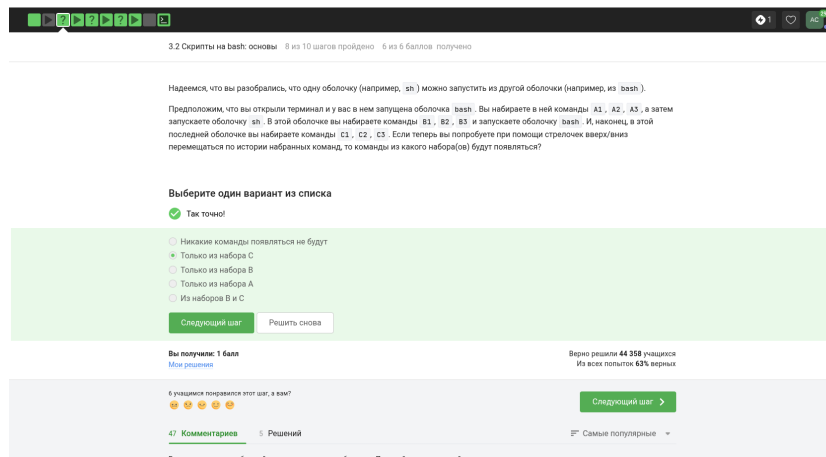


Рис. 4.6: Задание 6

4.2 Файлы, переменные и скрипты Bash

После `vim` курс перешёл к темам командной оболочки, включая создание файлов по абсолютному пути и правила выбора корректных имён (рис. 4.7, 4.8).

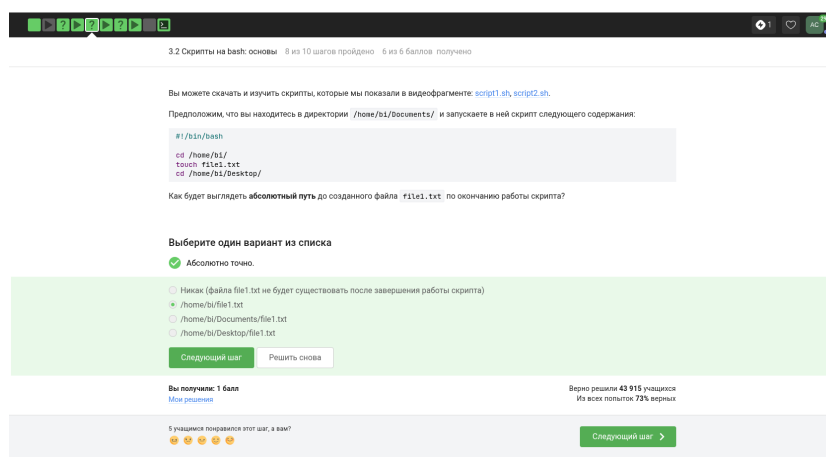


Рис. 4.7: Задание 7

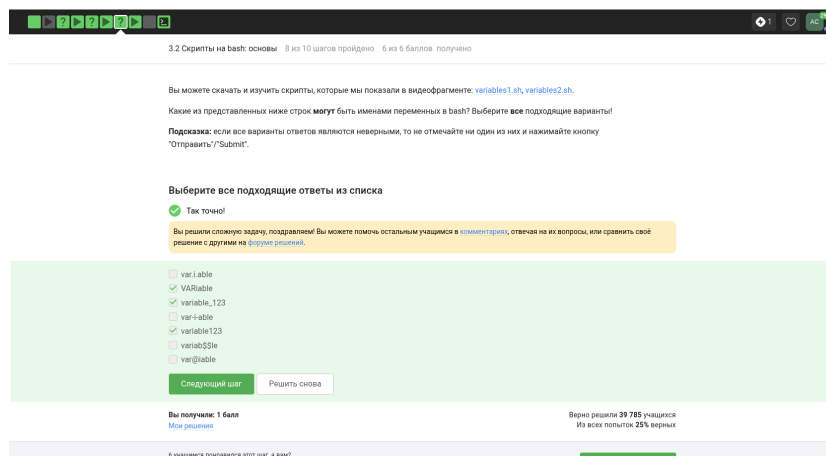


Рис. 4.8: Задание 8

Отдельный набор заданий был связан с параметрами shell-скриптов, переменными \$0, \$1, \$2, \$# и выводом аргументов командной строки (рис. 4.9, 4.10).

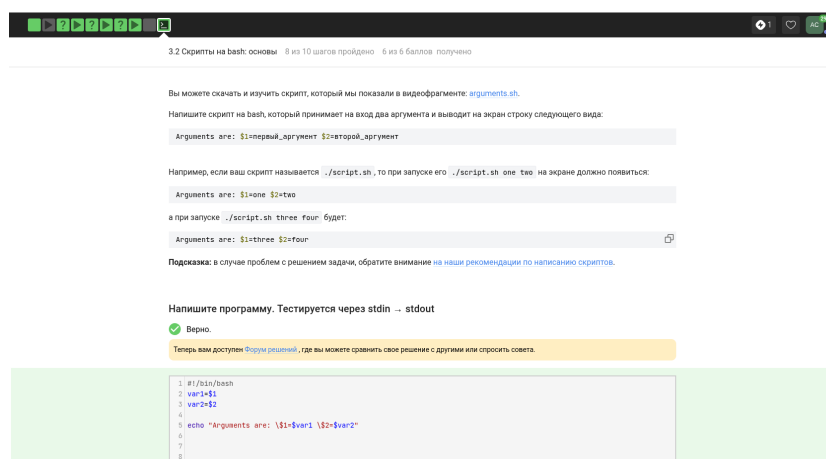


Рис. 4.9: Задание 9

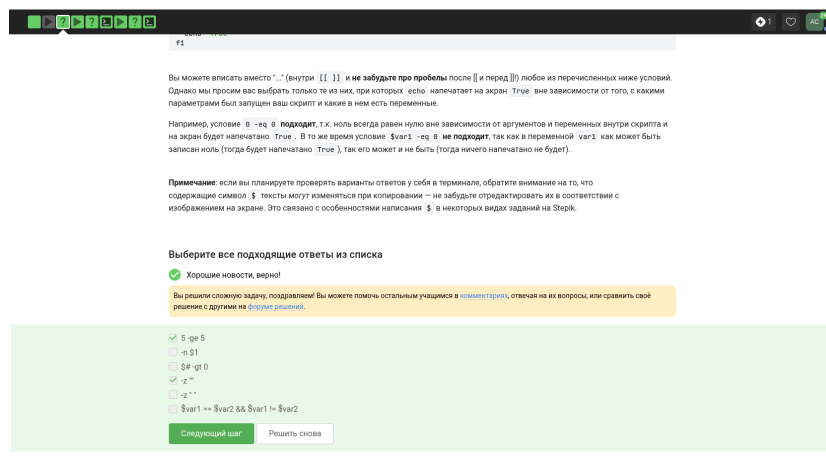


Рис. 4.10: Задание 10

Далее были рассмотрены числовые сравнения и простая логика ветвления в Bash-скриптах (рис. 4.11, 4.12, 4.13).

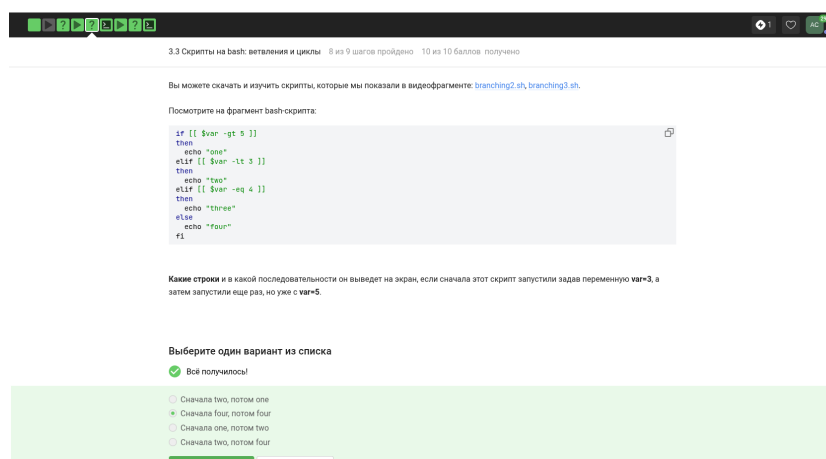


Рис. 4.11: Задание 11

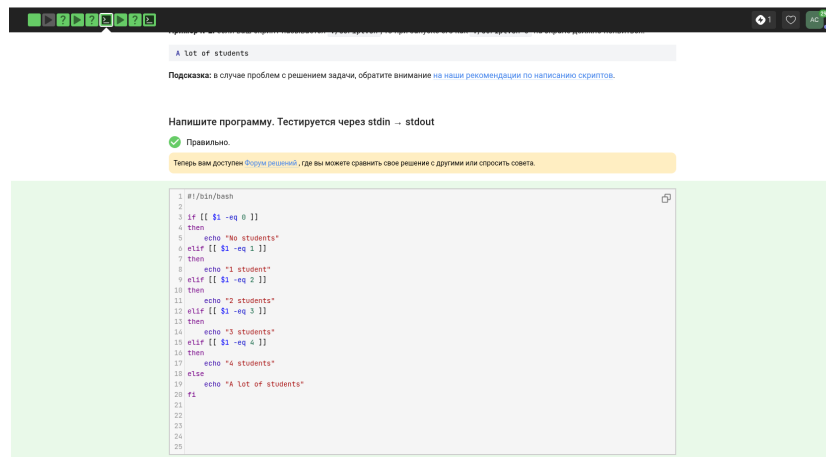


Рис. 4.12: Задание 12

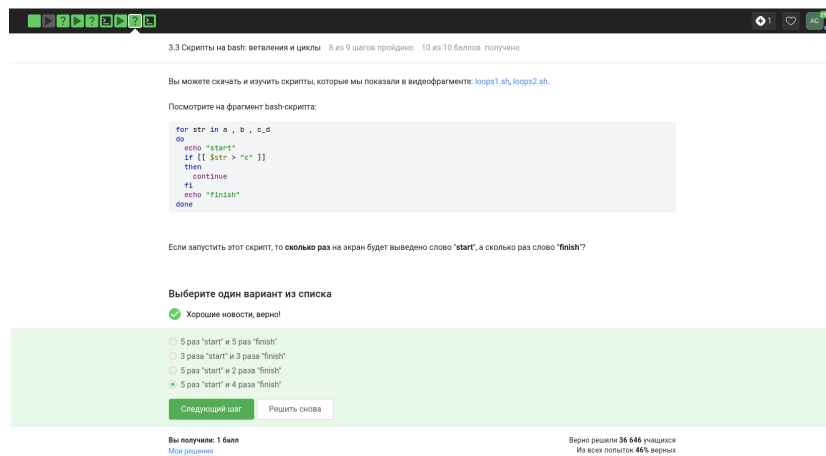


Рис. 4.13: Задание 13

Практика включала построение более длинного сценария с циклом, проверкой имени и возраста пользователя и распределением по группам (рис. 4.14, 4.15).

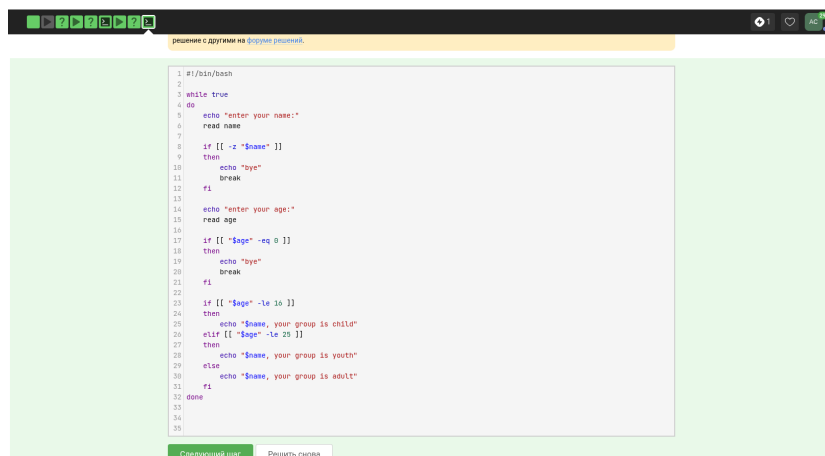


Рис. 4.14: Задание 14

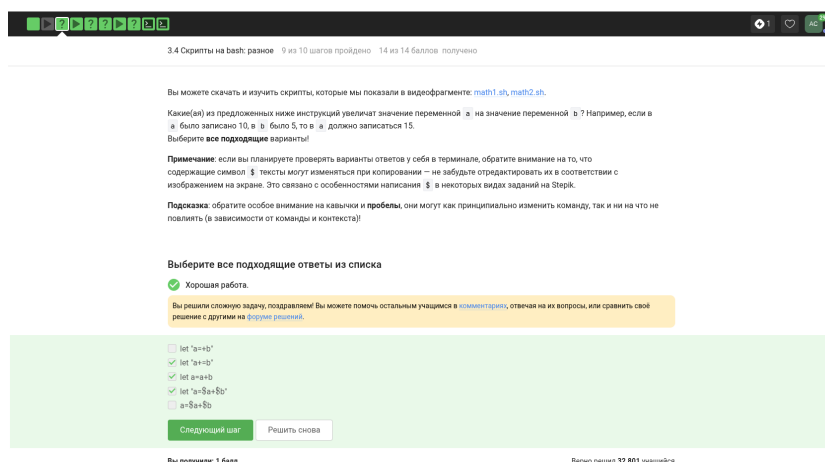


Рис. 4.15: Задание 15

Также разбирались арифметические операции и подстановка результата выполнения команды в строку (рис. 4.16, 4.17, 4.18).

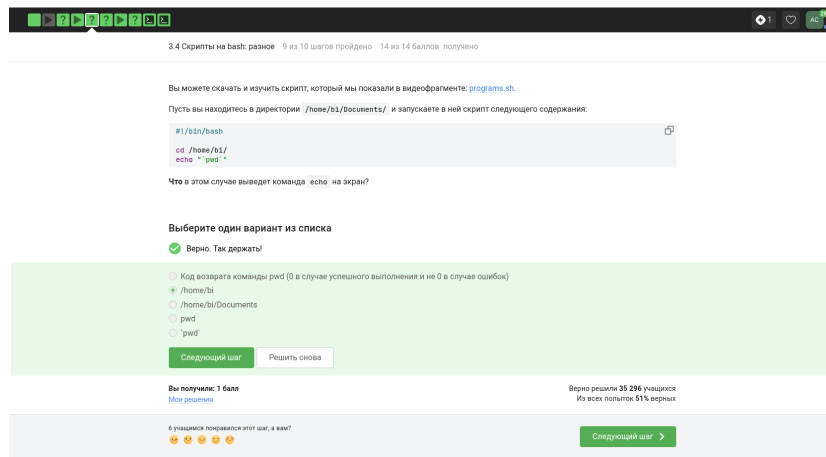


Рис. 4.16: Задание 16

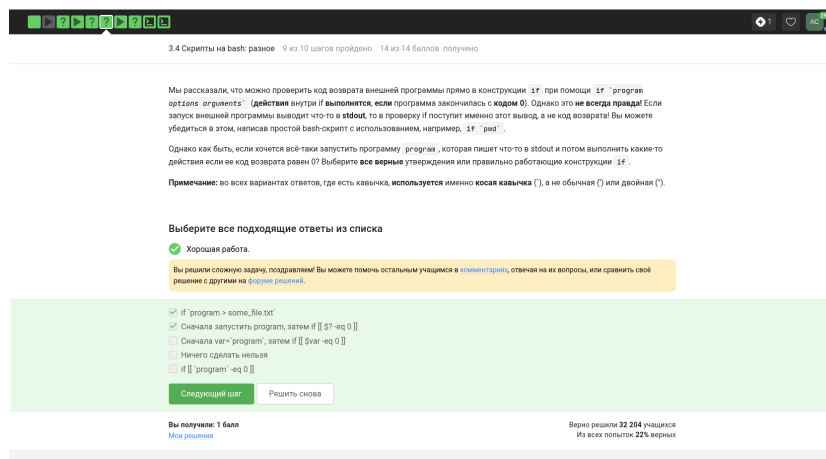


Рис. 4.17: Задание 17

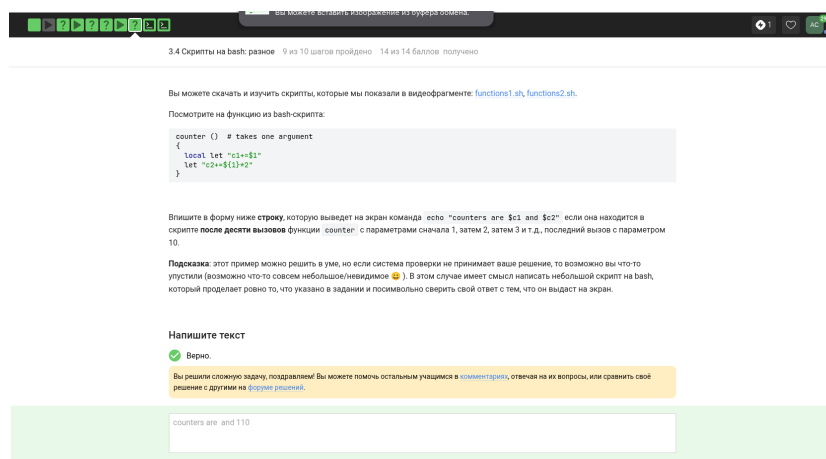
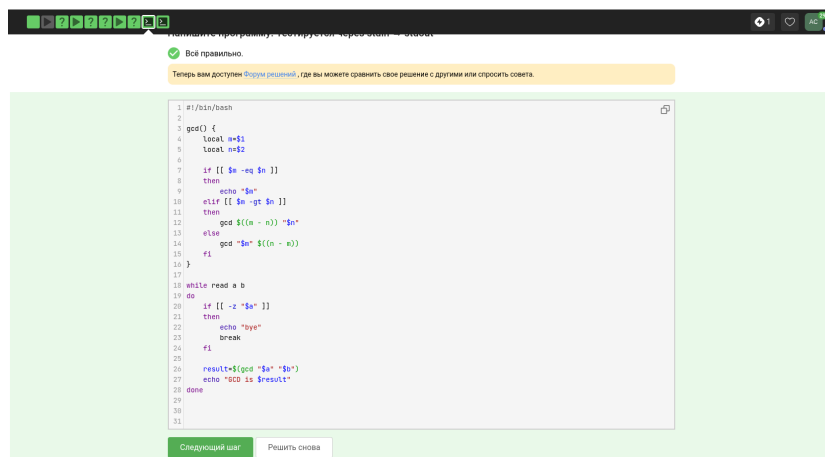


Рис. 4.18: Задание 18

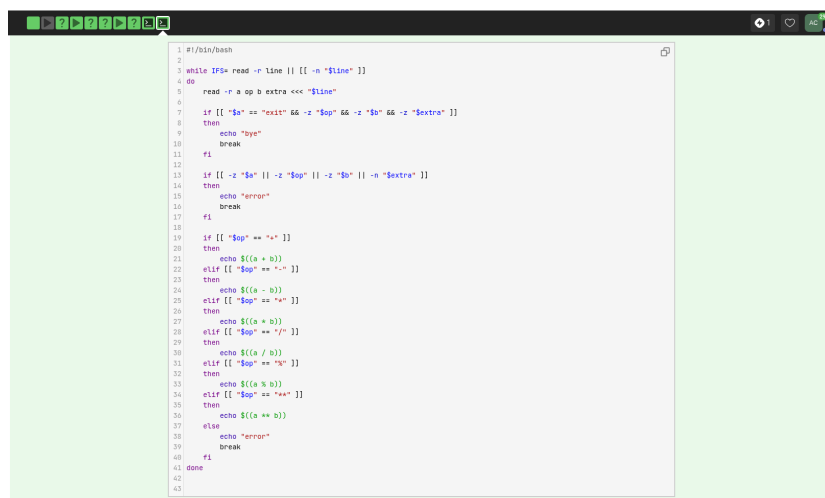
4.3 Алгоритмы, поиск и обработка текста

В третьем этапе присутствовали задания на реализацию простых алгоритмов, например поиска наибольшего общего делителя, и объяснение логики их работы (рис. 4.19, 4.20).



```
1 #!/bin/bash
2
3 gcd() {
4     local n=$1
5     local m=$2
6
7     if [[ $n -eq $m ]]
8     then
9         echo "$n"
10    elif [[ $n -gt $m ]]
11    then
12        gcd $(n - m) "$m"
13    else
14        gcd "$n" $(n - m)
15    fi
16 }
17
18 while read a b
19 do
20     if [[ -z "$a" ]]
21     then
22         echo "bye"
23         break
24     fi
25     result=$(gcd "$a" "$b")
26     echo "GCD is $result"
27 done
```

Рис. 4.19: Задание 19



```
1 #!/bin/bash
2
3 while IFS= read -r line || [[ -n "$line" ]]
4 do
5     read -r a op b extra << "$line"
6
7     if [[ "$a" == "exit" || "$op" == "-" || "$b" == "-" || "$extra" ]]
8     then
9         echo "bye"
10        break
11    fi
12
13    if [[ -z "$a" || -z "$op" || -z "$b" || -n "$extra" ]]
14    then
15        echo "error"
16        break
17    fi
18
19    if [[ "$op" == "+" ]]
20    then
21        echo $(a + b)
22    elif [[ "$op" == "-" ]]
23    then
24        echo $(a - b)
25    elif [[ "$op" == "*" ]]
26    then
27        echo $(a * b)
28    elif [[ "$op" == "/" ]]
29    then
30        echo $(a / b)
31    elif [[ "$op" == "%" ]]
32    then
33        echo $(a % b)
34    elif [[ "$op" == "++" ]]
35    then
36        echo $(a ++ b)
37    else
38        echo "error"
39        break
40    fi
41 done
```

Рис. 4.20: Задание 20

Затем были рассмотрены команды `find` с учётом регистра, шаблонов имён и глубины поиска в каталогах (рис. 4.21, 4.22, 4.23).

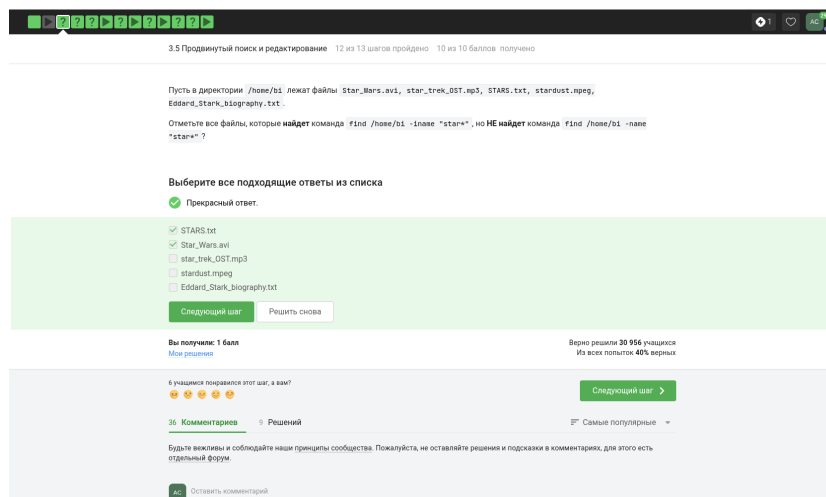


Рис. 4.21: Задание 21

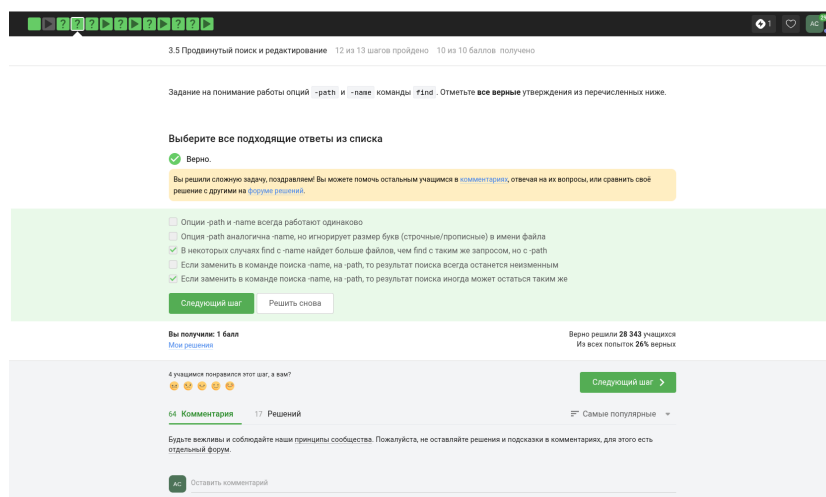


Рис. 4.22: Задание 22

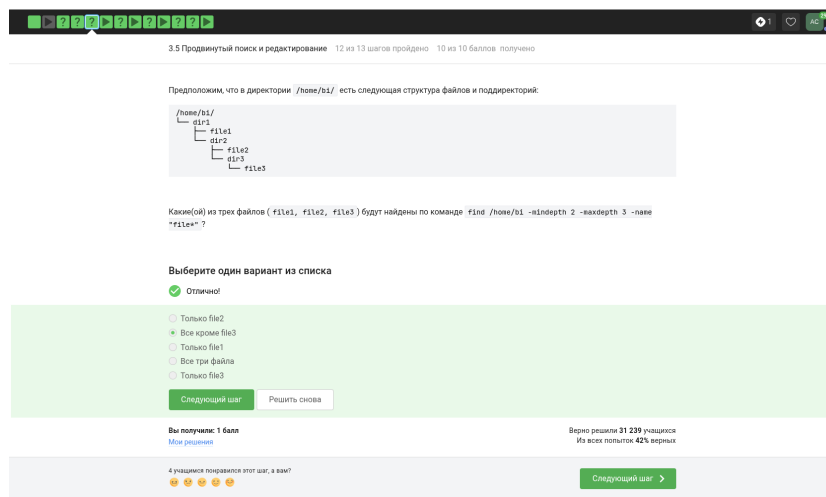


Рис. 4.23: Задание 23

Отдельные задания были посвящены утилитам `grep` и `sed`, контекстному выводу, регулярным выражениям и управлению печатью строк (рис. 4.24, 4.25, 4.26, 4.27).

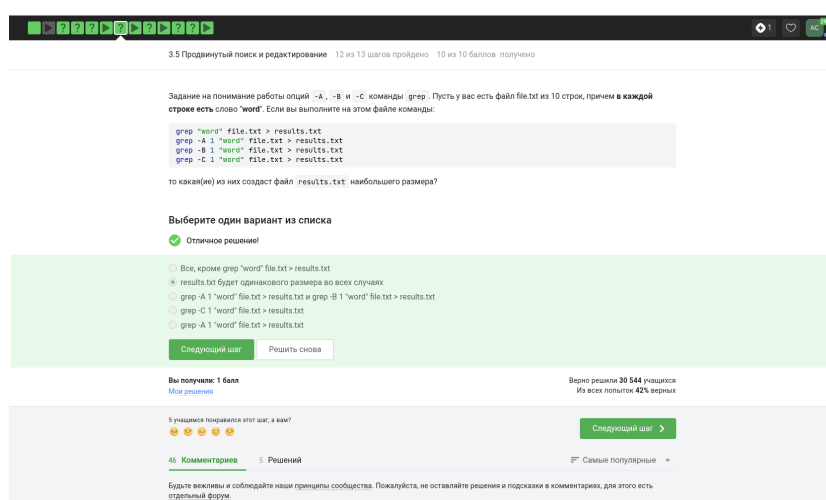


Рис. 4.24: Задание 24

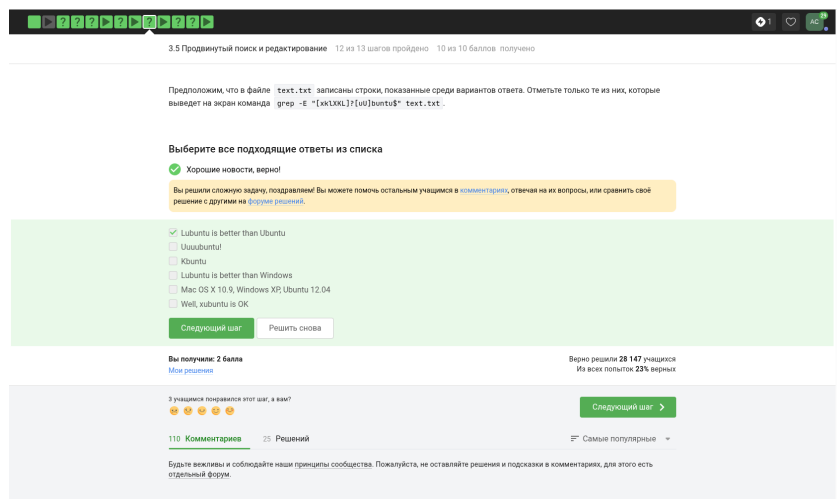


Рис. 4.25: Задание 25

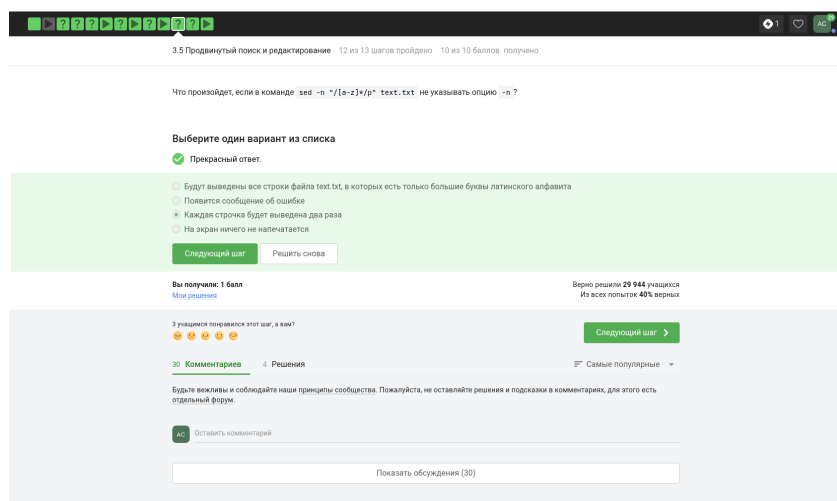


Рис. 4.26: Задание 26

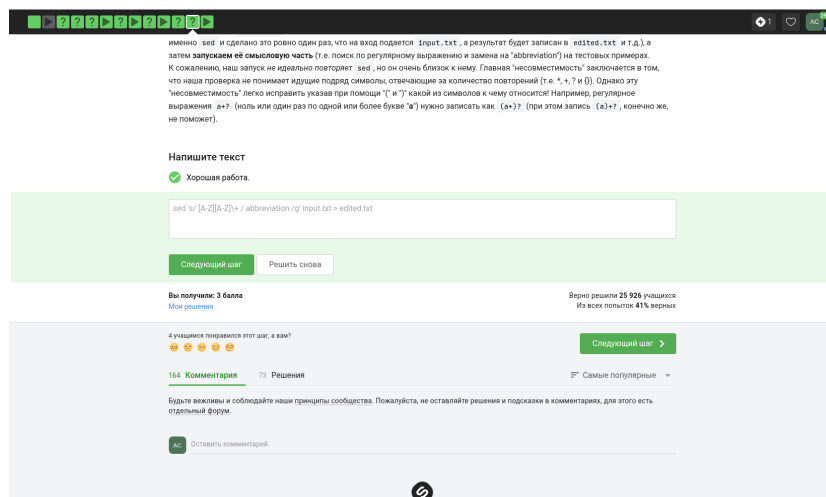


Рис. 4.27: Задание 27

Также в этапе использовались примеры построения графиков и обработки данных в `gnuplot`, включая параметры окна, формат входных данных и анимацию (рис. 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32).

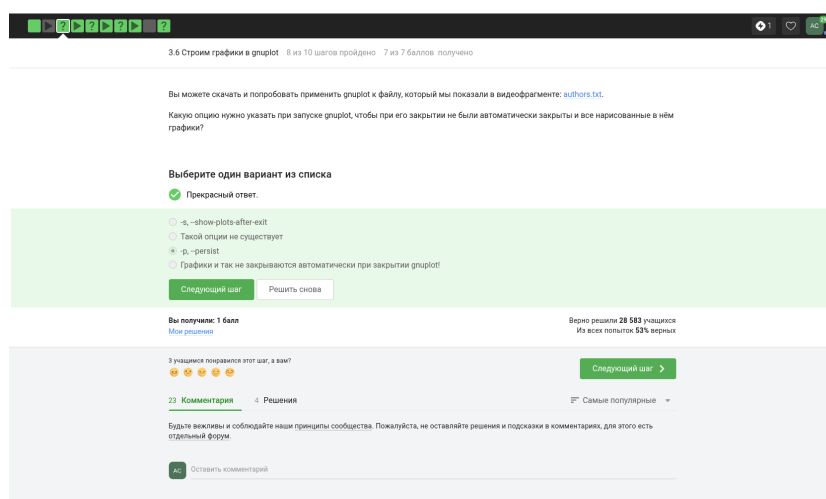


Рис. 4.28: Задание 28

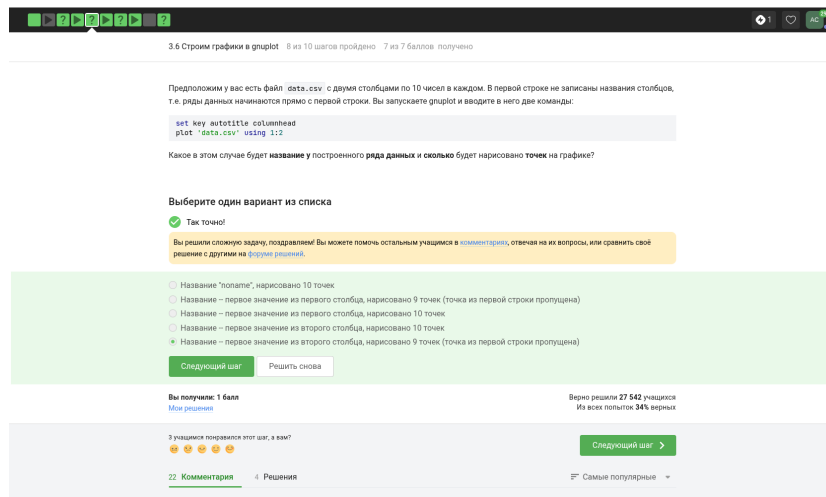


Рис. 4.29: Задание 29

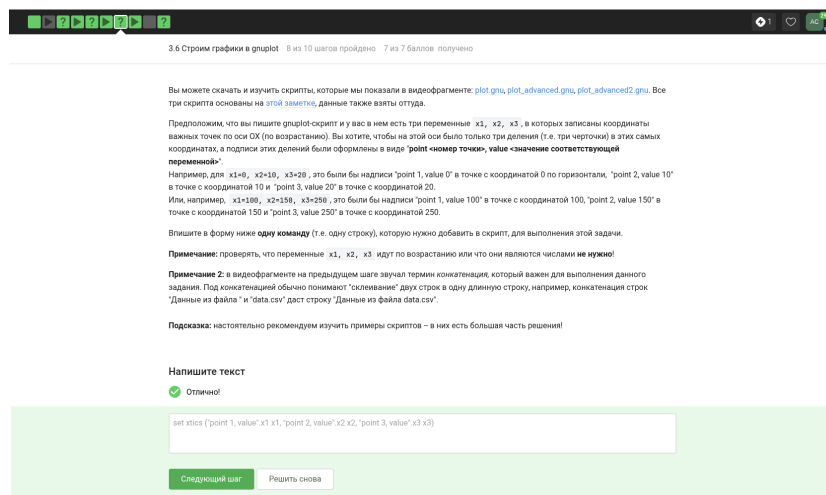


Рис. 4.30: Задание 30

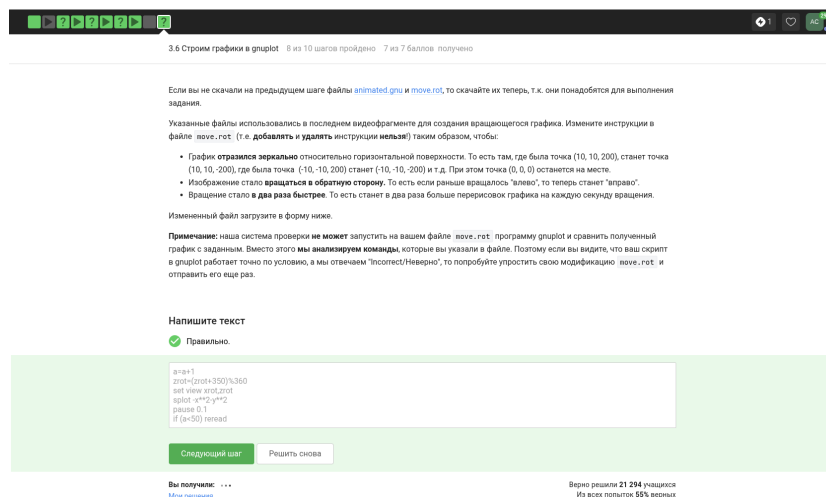


Рис. 4.31: Задание 31

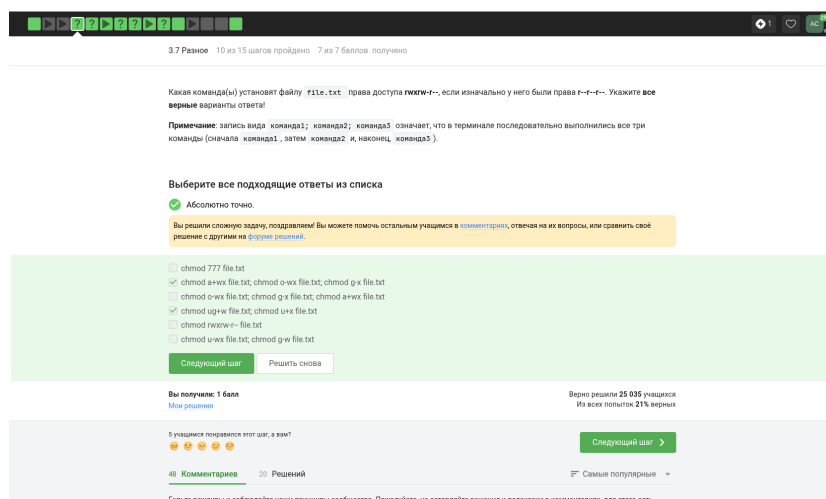


Рис. 4.32: Задание 32

4.4 Права доступа и системные утилиты

На завершающих шагах были изучены права доступа к файлам и каталогам, числовое представление прав и возможные способы изменения доступа (рис. 4.33, 4.34).

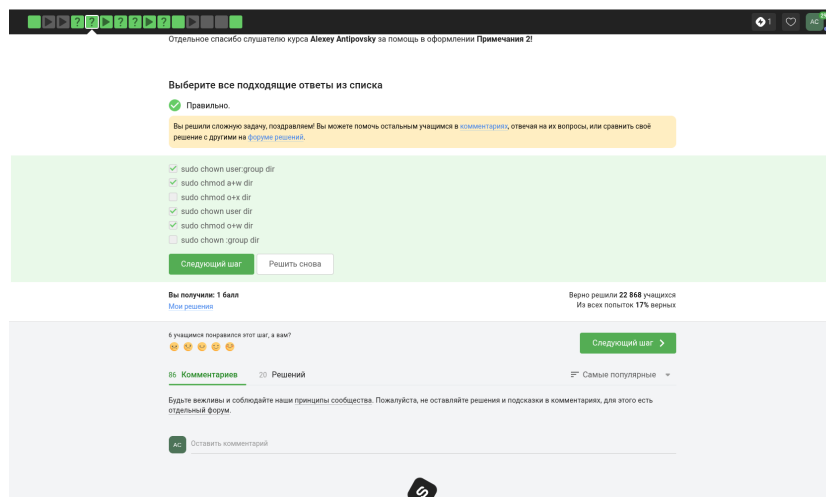


Рис. 4.33: Задание 33

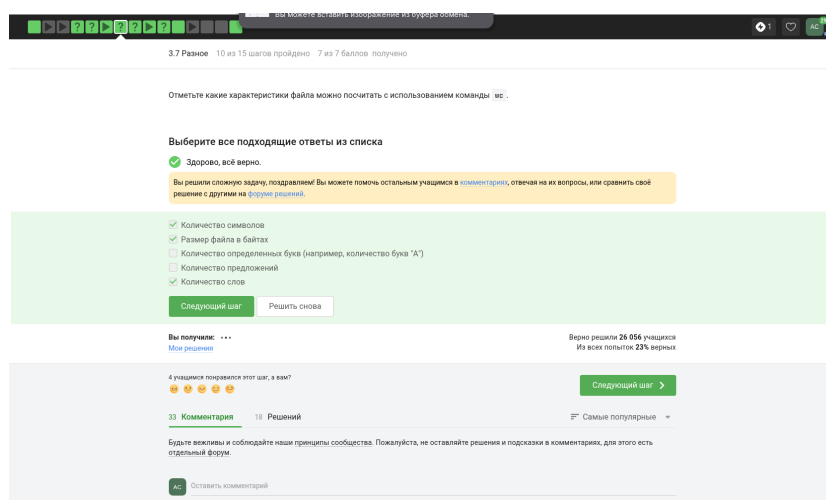


Рис. 4.34: Задание 34

После этого были повторены основные параметры команды `wc` и человекочитаемый вывод размеров файлов и каталогов (рис. 4.35).

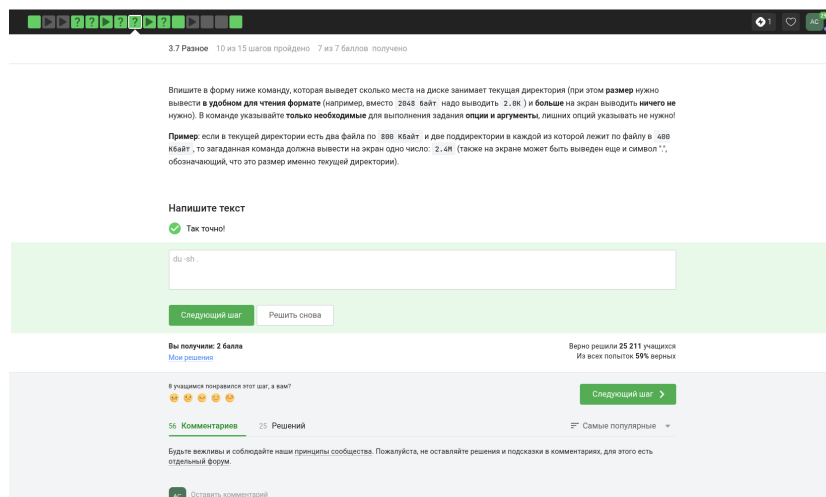


Рис. 4.35: Задание 35

Финальное задание этапа было связано с созданием нескольких каталогов одной командой и закреплением синтаксиса оболочки (рис. 4.36).

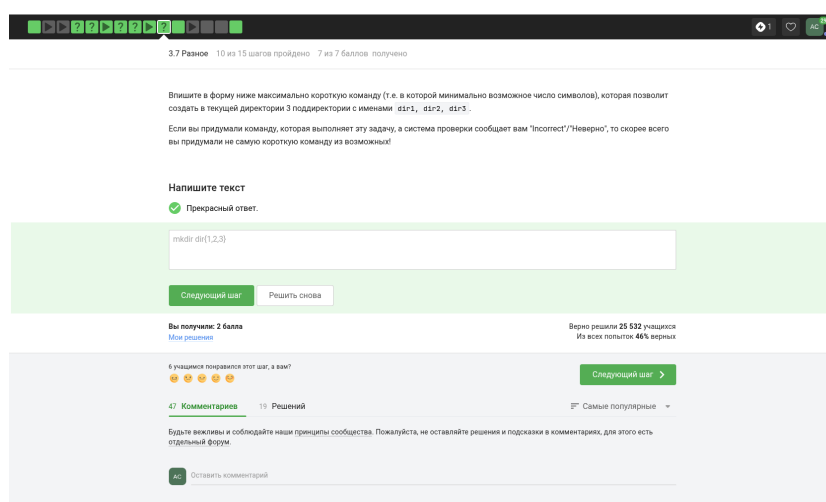


Рис. 4.36: Задание 36

5 Выводы

В ходе прохождения третьего этапа внешнего курса были закреплены продвинутые навыки работы в Linux: использование `vim`, написание Bash-скриптов, применение `find`, `grep`, `sed`, работа с визуализацией данных и настройкой прав доступа. Полученные знания формируют основу для дальнейшей автоматизации повседневных задач в Linux.

Список литературы

1. Введение в Linux.